

## სუვენირები

უცხოურ მაღაზიაში ამარუ ყიდულობს სუვენირებს. მაღაზიაში გასაყიდად გამოტანილია სუვენირების  $N$  სახეობა. თითოეული სახეობის სუვენირების რაოდენობა უსასრულოდ ბევრია ხელმისაწვდომი. ასევე ამარუს აქვს მონეტების უსასრულო რაოდენობა.

სუვენირების თითოეულ სახეობას აქვს ფიქსირებული ფასი. კერძოდ,  $i$  ტიპის სუვენირს ( $0 \leq i < N$ ) აქვს  $P[i]$  რაოდენობის მონეტების ფასი, სადაც  $P[i]$  მთელი დადებითი რიცხვია.

ამარუმ იცის, რომ სუვენირების სახეობები ფასის მიხედვით კლებადობით არიან დალაგებული და რომ სუვენირების ფასები განსხვავებულია.

კერძოდ,  $P[0] > P[1] > \dots > P[N-1] > 0$ . გარდა ამისა, მან მოახერხა  $P[0]$ -ის მნიშვნელობის გაგება. სამწუხაროდ, ამარუს სუვენირების ფასების შესახებ სხვა ინფორმაცია არ გააჩნია.

სუვენირების შესაძენად ამარუ გამყიდველთან რამდენიმე ტრანზაქციას განახორციელებს. თითოეული ტრანზაქცია შემდეგი ნაბიჯებისგან შედგება:

1. ამარუ გამყიდველს მონეტების გარკვეულ (დადებით) რაოდენობას გადასცემს.
2. გამყიდველი ამ მონეტებს უკანა ოთახში, მაგიდაზე გროვად აწყობს, სადაც ამარუ მათ ვერ ხედავს.
3. გამყიდველი სუვენირების სახეობებს  $0, 1, \dots, N-1$  ამ თანმიმდევრობით, ერთმანეთის მიყოლებით განიხილავს. ყოველი ტრანზაქციის დროს თითოეული სახეობა **ზუსტად ერთხელ** განიხილება.
  - სუვენირების  $i$ -ური სახეობის განხილვისას, თუ გროვაში მონეტების მიმდინარე რაოდენობა არის მინიმუმ  $P[i]$ , მაშინ
    - გამყიდველი გროვიდან  $P[i]$  მონეტებს იღებს და
    - გამყიდველი მაგიდაზე  $i$  ტიპის ერთ სუვენირს დებს.
4. გამყიდველი აძლევს ამარუს გროვაში დარჩენილ ყველა მონეტას და მაგიდაზე არსებულ ყველა სუვენირს.

გაითვალისწინეთ, რომ ტრანზაქციის დაწყებამდე მაგიდაზე არ არის მონეტები ან სუვენირები.

თქვენი ამოცანაა, ამარუს მისცეთ მითითება გარკვეული რაოდენობის ტრანზაქციების შესასრულებლად, რათა:

- თითოეული ტრანზაქციის დროს ამარუმ უნდა იყიდოს **მინიმუმ ერთი** სუვენირი;
- საერთო ჯამში მან უნდა იყიდოს სუვენირების  $i$  სახეობის **ზუსტად  $i$**  რაოდენობა, სადაც  $0 \leq i < N$ . გაითვალისწინეთ, რომ ამარუმ არ უნდა შეიძინოს 0 სახეობის სუვენირი.

ამარუს არ სჭირდება ტრანზაქციების რაოდენობის მინიმიზაცია.

# იმპლემენტაციის დეტალები

თქვენ უნდა მოახდინოთ შემდეგი პროცედურის იმპლემენტაცია:

```
void buy_souvenirs(int N, long long P0)
```

- $N$ : სუვენირების სახეობების რაოდენობა.
- $P0$ :  $P[0]$  სიდიდის მნიშვნელობა.
- ყოველი ტესტისთვის ეს პროცედურა იქნება გამოძახებული მხოლოდ ერთხელ.

ზემოთ მოცემული პროცედურის გამოყენებით ამარუსთვის ყოველი ტრანზაქციის შესასრულებლად შეგიძლიათ გამოიძახოთ შემდეგი პროცედურა:

```
std::pair<std::vector<int>, long long> transaction(long long M)
```

- $M$ : ამარუს მიერ გამყიდველისთვის გადაცემული მონეტების რაოდენობა.
- პროცედურა დააბრუნებს "pair" წყვილს. წყვილის პირველი ელემენტი წარმოადგენს  $L$  მასივს, რომელიც მოიცავს შესყიდული სუვენირების სახეობების ნომრებს ზრდადობის მიხედვით. მეორე ელემენტი არის მთელი სიდიდე  $R$  - მონეტების რაოდენობა, რაც დაუბრუნდება ამარუს ტრანზაქციის შედეგად.
- მოითხოვება, რომ  $P[0] > M \geq P[N - 1]$ . პირობა  $P[0] > M$  უზრუნველყოფს, რომ ამარუ არ იყიდის 0 სახეობის სუვენირს, ხოლო პირობა  $M \geq P[N - 1]$  უზრუნველყოფს, რომ ამარუ იყიდის სულ მცირე ერთ სუვენირს. თუ ეს პირობები არ დაკმაყოფილდება, თქვენი ამოხსნა მიიღებს ვერდიქტს `Output isn't correct: Invalid argument`. გაითვალისწინეთ, რომ  $P[0]$ -ისგან განსხვავებით,  $P[N - 1]$ -ის მნიშვნელობა შესატან მონაცემებში არ არის მოცემული.
- პროცედურის გამოძახება თითოეულ ტესტში შესაძლებელია მაქსიმუმ 5000 -ჯერ.

გრაფერის ქცევა არ არის ადაპტური. ეს ნიშნავს, რომ ფასების  $P$  მიმდევრობა ფიქსირებულია `buy_souvenirs` გამოძახებამდე.

## შეზღუდვები

- $2 \leq N \leq 100$
- $1 \leq P[i] \leq 10^{15}$  ყოველი  $i$ -ვის, სადაც  $0 \leq i < N$ .
- $P[i] > P[i + 1]$  ყოველი  $i$ -ვის, სადაც  $0 \leq i < N - 1$ .

## ქვეამოცანები

| ქვეამოცანა | ქულა | დამატებითი შეზღუდვები                                                                                                                                         |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 4    | $N = 2$                                                                                                                                                       |
| 2          | 3    | $P[i] = N - i$ ყოველი $i$ -სათვის, სადაც $0 \leq i < N$ .                                                                                                     |
| 3          | 14   | $P[i] \leq P[i + 1] + 2$ ყოველი $i$ -სათვის, სადაც $0 \leq i < N - 1$ .                                                                                       |
| 4          | 18   | $N = 3$                                                                                                                                                       |
| 5          | 28   | $P[i + 1] + P[i + 2] \leq P[i]$ ყოველი $i$ -სათვის, სადაც $0 \leq i < N - 2$ .<br>$P[i] \leq 2 \cdot P[i + 1]$ ყოველი $i$ -სათვის, სადაც $0 \leq i < N - 1$ . |
| 6          | 33   | დამატებითი შეზღუდვების გარეშე.                                                                                                                                |

## მაგალითი

განვიხილოთ შემდეგი გამოძახება.

```
buy_souvenirs(3, 4)
```

არსებობს სუვენირების  $N = 3$  სახეობა და  $P[0] = 4$ . გაითვალისწინეთ, რომ არსებობს  $P$  ფასების მხოლოდ სამი შესაძლო მიმდევრობა:  $[4, 3, 2]$ ,  $[4, 3, 1]$ , და  $[4, 2, 1]$ .

დავუშვათ, რომ `buy_souvenirs` გამოიძახებს `transaction(2)`. დავუშვათ, რომ გამოძახება აბრუნებს  $([2], 1)$ , რაც იმას ნიშნავს, რომ ამარუმ იყიდა 2 სახეობის ერთი სუვენირი და გამყიდველმა მას 1 მონეტა დაუბრუნა. გაითვალისწინეთ, რომ ეს საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ  $P = [4, 3, 1]$ , რადგან:  $N = 3$  და, ასევე,  $P[0] = 4$ .

- თუ  $P = [4, 3, 2]$ , `transaction(2)` დააბრუნებდა  $([2], 0)$ .
- თუ  $P = [4, 2, 1]$ , `transaction(2)` დააბრუნებდა  $([1], 0)$ .

შემდეგ დავუშვათ, რომ `buy_souvenirs` გამოიძახებს `transaction(3)`, რომელიც დააბრუნებს  $([1], 0)$ , რაც ნიშნავს, რომ ამარუმ იყიდა 1 სახეობის ერთი სუვენირი და გამყიდველმა მას დაუბრუნა 0 მონეტა. ჯამში, ამ მომენტისათვის ამარუმ იყიდა 1 სახეობის ერთი სუვენირი და ასევე იყიდა 2 სახეობის ერთი სუვენირი.

და ბოლოს, `buy_souvenirs` შეუძლია გამოიძახოს `transaction(1)`, რომელიც დააბრუნებს  $([2], 0)$ , რაც ნიშნავს, რომ ამარუმ იყიდა 2 სახეობის ერთი სუვენირი. გაითვალისწინეთ, რომ აქ ასევე შეგვეძლო `transaction(2)` გამოყენება.

ამ ეტაპზე სულ ამარუს, საჭიროებისამებრ, აქვს ერთი ცალი 1 სახეობის სუვენირი და ორი ცალი 2 სახეობის სუვენირი.

# სანიმუშო გრეიდერი

შეტანის ფორმატი:

```
N
P[0] P[1] ... P[N-1]
```

გამოტანის ფორმატი:

```
Q[0] Q[1] ... Q[N-1]
```

აქ  $Q[i]$  წარმოადგენს ჯამში ნაყიდი  $i$  სახეობის სუვენირების რაოდენობას ყოველი  $i$ -სათვის, სადაც  $0 \leq i < N$ .